WEEKLY RESEARCH UPDATE

TopoGym 研究周报

从可运行场景，走向可验证的变体数据集

工程进展 18:27 CDT · Agent 记录 18:24:55 CDT

视频观看：进入 PowerPoint 放映模式后点击画面； 39 路完整视频已内嵌，可离线播放。

01

11 项任务

场景、物理 demo 、随机生成与逐例验收

02

GPT-6 Astra

2M 目标预算下的尝试、结果与计量核对

03

Reviewer 问题

可解性证据与直接 session 测试方法

核心结论

生成器已有明显进展；逐变体物理资格与严格 2M 评测仍需补齐。

11 项任务：四阶段进展总览

按明确实例与协议范围标记；色块不表示工时百分比或模型成功率。

	① 场景生成	② 物理＋完整 demo	③ 随机生成接口	④ 逐变体稳定可解
Cast Coil 卷绕件装配	已达当前范围	已达当前范围	已达当前范围	部分 / 验证中
Cast Keyhole 钥匙孔拆解	已达当前范围	已达当前范围	已达当前范围	部分 / 验证中
Horseshoe Ring 马蹄环	已达当前范围	已达当前范围	已达当前范围	部分 / 验证中
Hedgehog in Cage 刺球出笼	已达当前范围	已达当前范围	已达当前范围	部分 / 验证中
Lock Picking 开锁	已达当前范围	已达当前范围	已达当前范围	未开始
Fiber Bundling 光纤收束	已达当前范围	部分 / 验证中	已达当前范围	部分 / 验证中
Interlocked Claws 互锁爪	已达当前范围	已达当前范围	部分 / 验证中	部分 / 验证中
Knot Untying 解绳结	已达当前范围	部分 / 验证中	部分 / 验证中	部分 / 验证中
Buzz Wire 3D 立体电流棒	已达当前范围	已达当前范围	部分 / 验证中	部分 / 验证中
Rope Threading 绳穿三环	已达当前范围	部分 / 验证中	未开始	未开始
Blanket Flatten 被子展平	已达当前范围	部分 / 验证中	未开始	未开始

注： Claws 的物理通过对应 B0/C0； Blanket 按当前麻花初态计。所有任务均未完成全量变体验收。

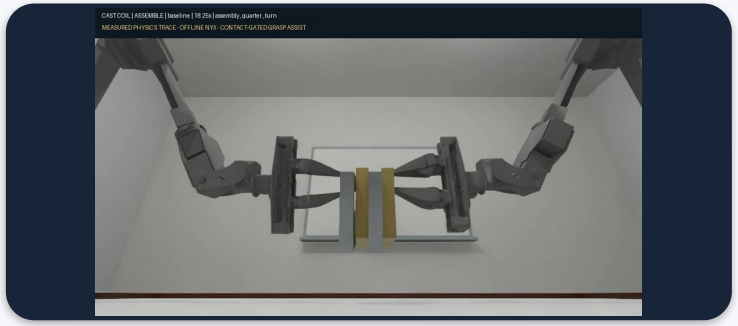
Cast Coil ｜卷绕件装配

固定三家族 + 条件微调已接入 seed；随机动力学验收尚未闭环。

基础版 33.15 s ｜预抓取＋接触辅助；装配、放置、释放、静置。



▶ 高位 · 点击播放 · 33.1 s



▶ 低位 · 点击播放 · 33.1 s



▶ 左腕 · 点击播放 · 33.1 s



▶ 右腕 · 点击播放 · 33.1 s

基础装配 · 五路　高位　低位　左腕　右腕　斜前

本周已完成

384 个不同配置可复现

48/48 几何； 12/12 双臂规划

当前边界

六次代表执行均完成装配释放，严格归档仅 4/6 通过。

下一步

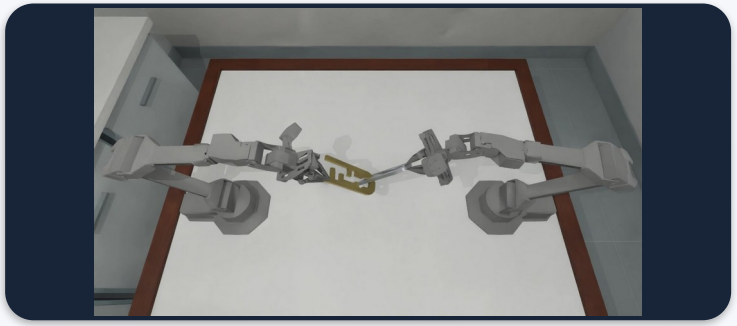
保留 A/C 的微米级接触失败；对随机实例增加物理验收。

验证记录 ↗

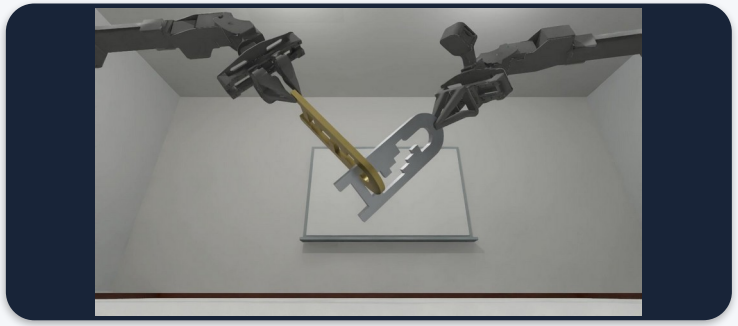
Cast Keyhole ｜钥匙孔拆解

F1 长行程穿齿、 F2 偏心绕行、 F3 转向后回退；三族各三种外形。

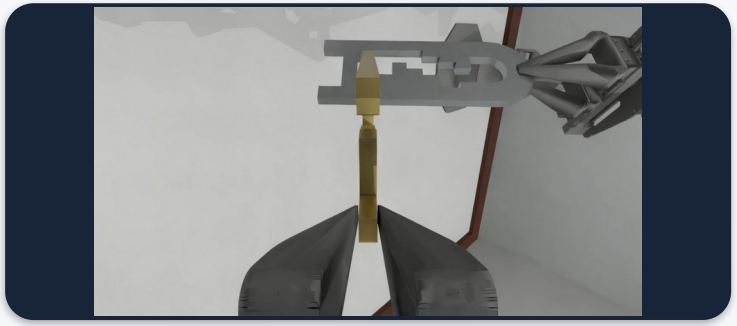
基础版 23.92 s ｜完整分离后双手仍保持抓持；实测状态重渲染。



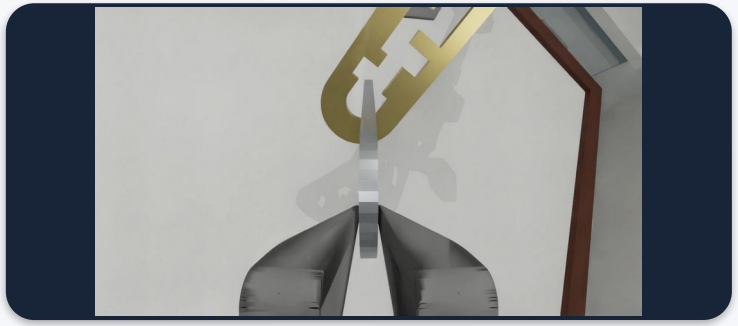
▶ 高位 · 点击播放 · 23.9 s



▶ 低位 · 点击播放 · 23.9 s



▶ 左腕 · 点击播放 · 23.9 s



▶ 右腕 · 点击播放 · 23.9 s

基础拆解 · 五路 高位 低位 左腕 右腕 近景

本周已完成

256 seed 复现； 200 次实体 / 边界检查；3 实例 × 2 步长通过。

当前边界

物理资格止于预抓取、辅助拆解后持稳；不含放桌松手。

下一步

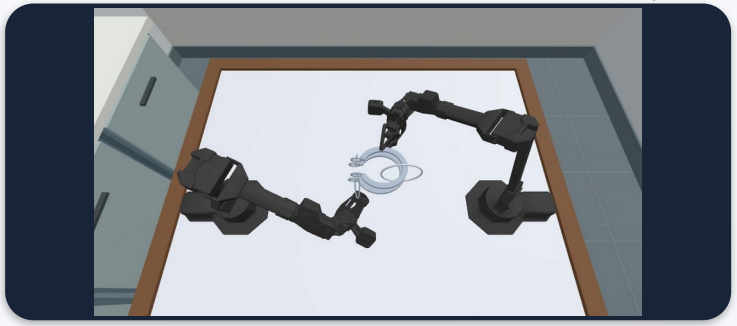
每个新实例独立验收；生成端与 agent 终态协议继续对齐。

验证记录 ↗

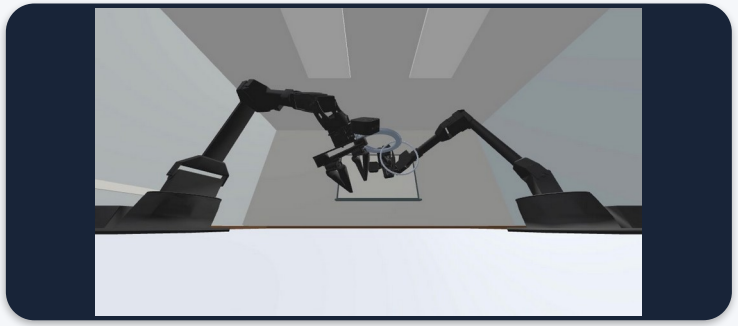
Horseshoe Ring ｜马蹄环

高位 / 外侧 / 后撤接近形成三族；路线差异约 20–22 cm 。

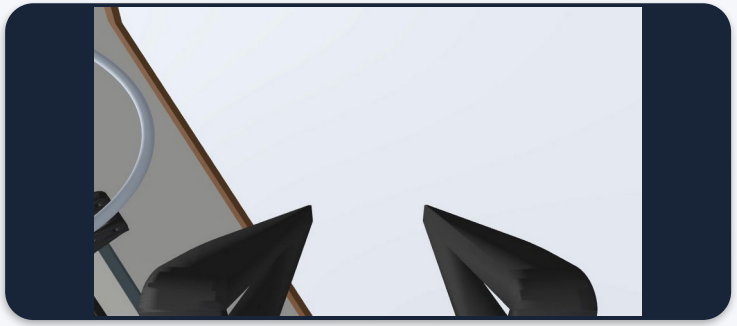
基础版 113.70 s ｜辅助抓持、交接、取环与自由落桌； 2/1 ms 复验通过。



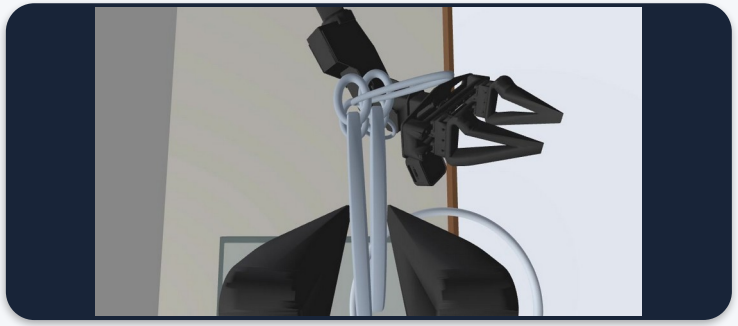
▶ 高位 · 点击播放 · 113.7 s



▶ 低位 · 点击播放 · 113.7 s



▶ 左腕 · 点击播放 · 113.7 s



▶ 右腕 · 点击播放 · 113.7 s

重力基础版 · 五路 高位 低位 左腕 右腕 近景

本周已完成

256 seed 参数检查； 48 项初态 / 折合 IK ；逐实例验收入口已接通。

当前边界

新族只完成 2 ms 验收，未做 1 ms 复验；不能继承基础版资格。

下一步

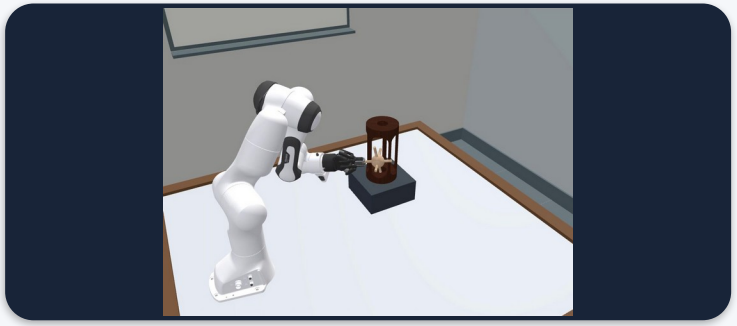
最终条件域放行 3 个实例；补齐新族半步长和稳定性验收。

验证记录 ↗

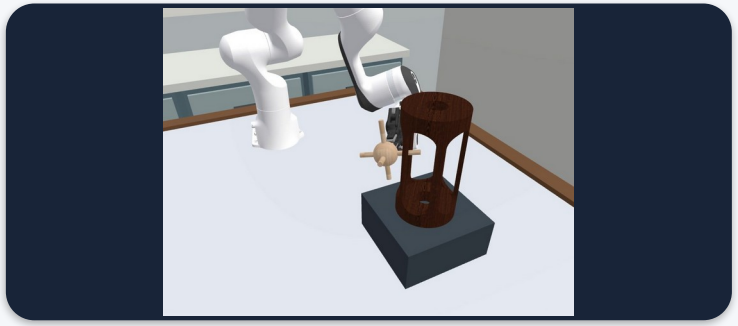
Hedgehog in Cage ｜刺球出笼

当前默认池：单斜窗、固定六刺侧孔、 GEN 顶部钥匙孔。

侧孔 v2 · 82.25 s ｜预抓取＋接触辅助；取出、落桌、释放、静置。



▶ 全景 · 点击播放 · 82.2 s



▶ 斜前 · 点击播放 · 82.2 s



▶ 腕部 · 点击播放 · 82.2 s

3

当前家族

1000

seed 家族抽样

CLASSIC · 基础测试	全景	斜前	腕部
单斜窗 · 当前家族 A	全景	斜前	腕部
GEN · 当前家族 C	全景	斜前	腕部

本周已完成

两种新原型完整取出 / 释放，两档子步通过； 13 实例预检通过。

当前边界

随机后代尚未物理执行。侧孔与 CLASSIC 共享侧向取出策略。

下一步

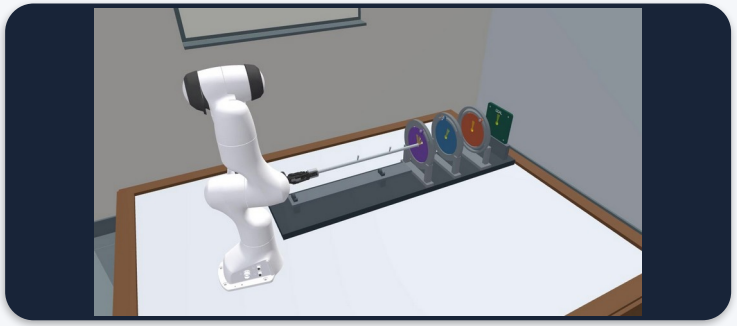
沿用 v2 seed 与重载接口，逐例补动力学；不混入 v3 几何预演。

验证记录 ↗

Lock Picking ｜开锁

F1/F2/F3 必要回退 1/2/3 次：体现序列复杂度，尚无实测难度排序。

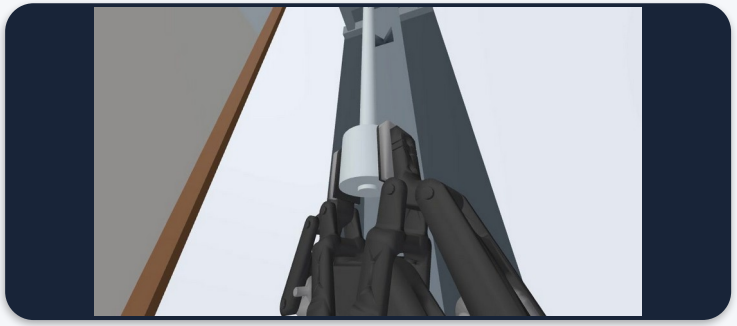
基础版 159.35 s ｜成功物理状态重渲染；被动夹爪连杆按开合量重建。



▶ 全景 · 点击播放 · 159.3 s



▶ 斜前 · 点击播放 · 159.3 s



▶ 腕部 · 点击播放 · 159.3 s

256

几何 / IK 接受

99

需要确定性重试

两回退基础版 · 三路 [全景] [斜前] [腕部]

本周已完成

256 seed 在最多 8 次尝试内通过几何 /IK；九个 S/M/L 代表通过。

当前边界

99 个 seed 需要重试；新三族完整抓起、动力学和松手未验收。

下一步

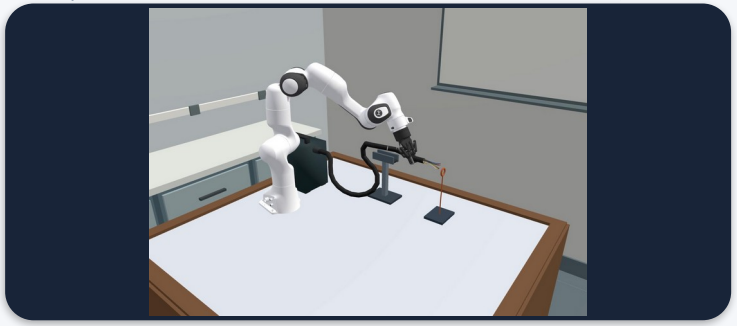
将已对齐的 IK 路径接到完整抓取与释放流程，再逐例验收。

[验证记录 ↗]

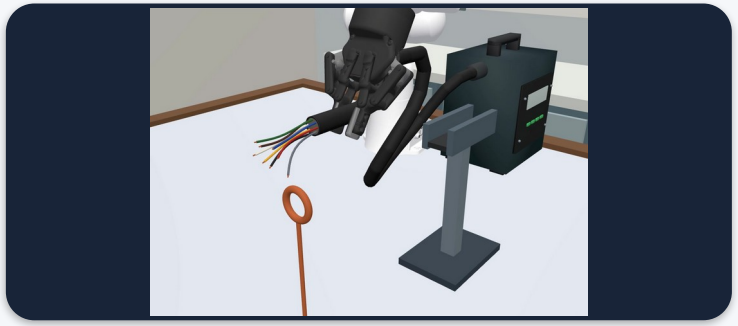
Fiber Bundling ｜光纤收束

保留稀疏 / 标准 / 密集三类；按已确认规则，不要求三种本质不同 IK 。

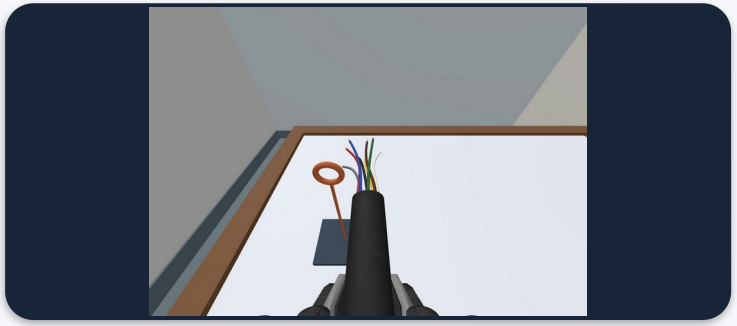
8 芯 / R13.5 mm · 177 s ｜只抓粗护套、接触后辅助；末态保持抓持。



▶ 全景 · 点击播放 · 177.0 s



▶ 斜前 · 点击播放 · 177.0 s



▶ 腕部 · 点击播放 · 177.0 s

300

不同参数实例

39

N/R 边界组合

基础无 UI 视频 · 三路 [全景] [斜前] [腕部]

本周已完成

300 seed 几何、 39 边界组合通过； 3 随机实例短静置通过。

当前边界

基础 8 芯两步长均穿环成功，但严格全程线形收敛未通过。

下一步

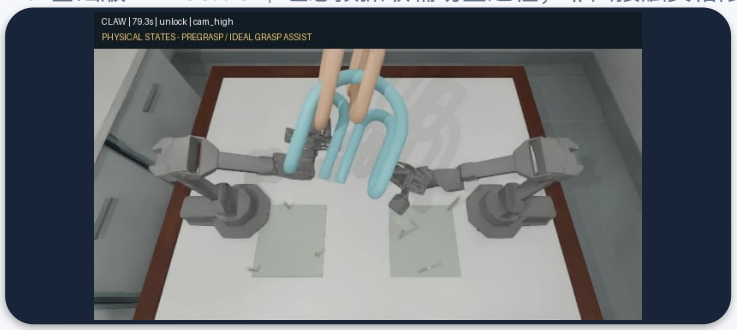
按实例检查 IK 、细线禁碰、完整穿环和数值稳定性。

[验证记录 ↗]

Interlocked Claws ｜ A0 基础变体

本页播放 A0 原版基础 demo； B0/C0 的新增物理验收另列，不替代 A0 资格。

A0 基础版 · 158.6 s ｜理想预抓取辅助全过程；非凸接触资格限制保留。



▶ 高位 · 点击播放 · 158.6 s



▶ 低位 · 点击播放 · 158.6 s



▶ 左腕 · 点击播放 · 158.6 s



▶ 右腕 · 点击播放 · 158.6 s

A0 基础版 · 原始五路	高位	低位	左腕	右腕	近景
B0 螺旋冠 · 补充五路	高位	低位	左腕	右腕	近景
C0 正交双窗 · 补充五路	高位	低位	左腕	右腕	近景

本周已完成

A0 五路基础 demo 已归档； B0/C0 新原型通过完整物理复验。

当前边界

A0 使用理想预抓取辅助； Genesis 非凸接触资格尚未通过。

下一步

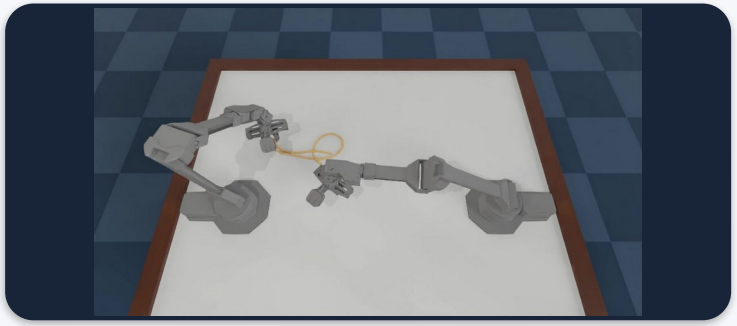
发布新版本生成器，重新配对实例、 IK 和物理资格。

验证记录 ↗

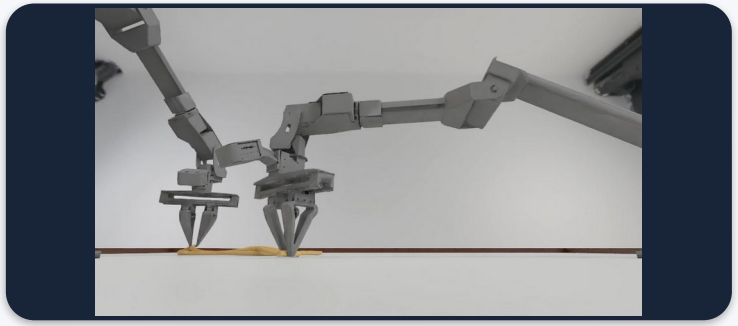
Knot Untying ｜解绳结

三叶结已有连续轨迹；八字结、双重单结已建模，连续执行仍在验证。

三叶结 v9 · 75 s ｜接触后辅助，连续解结、释放；完整物理套件未通过。



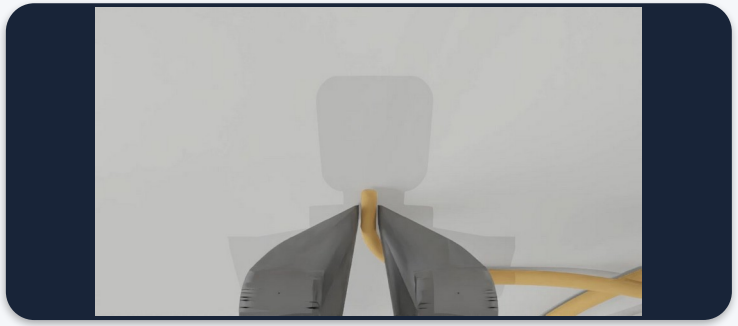
▶ 高位 · 点击播放 · 75.0 s



▶ 低位 · 点击播放 · 75.0 s



▶ 左腕 · 点击播放 · 75.0 s



▶ 右腕 · 点击播放 · 75.0 s

三叶结 v9 · 五路　高位　低位　左腕　右腕　近景

本周已完成

两种新结型各有 10 s 独立静置； 18 组收窄边界首段预检通过。

当前边界

v9 的 P3 网格收敛及通用双手交接未过；新族尚无完整成功。

下一步

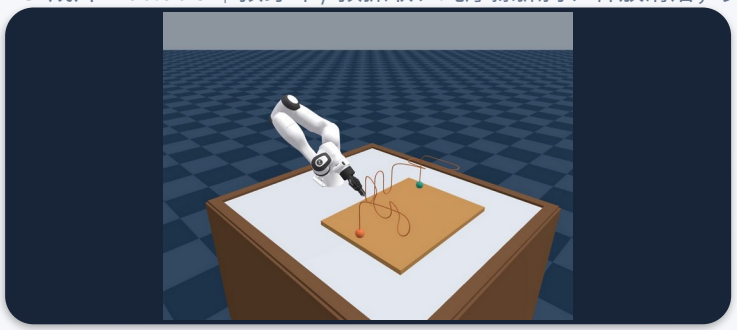
完成独立解结路线与释放验收； easy/medium/hard 仍是目标档。

验证记录 ↗

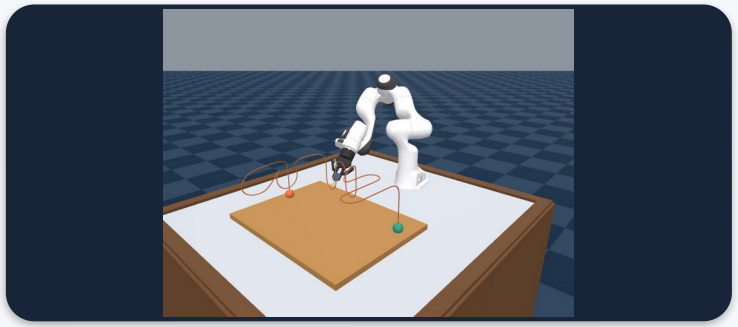
Buzz Wire 3D ｜立体电流棒

F3 四关 v3 主运行通过； F2 后半程仍在搜索。

F3 成片 106.96 s ｜预穿环 / 预抓取、纯摩擦抓持、释放滑落；实测状态重渲染。



▶ 全景 · 点击播放 · 107.0 s



▶ 斜前 · 点击播放 · 107.0 s



▶ 腕部 · 点击播放 · 107.0 s

10001

密集 IK 检查点

106.92 s

主物理执行完成

F3 最新主运行 · 三路	全景	斜前	腕部
紧凑基础版 · 三路	全景	斜前	腕部

本周已完成

F3 的 10001 点密集 IK 通过； 106.92 s 真实摩擦抓持主执行完成。

当前边界

F3 独立 2 ms 复验重跑中；随机范围尚未逐实例认证。

下一步

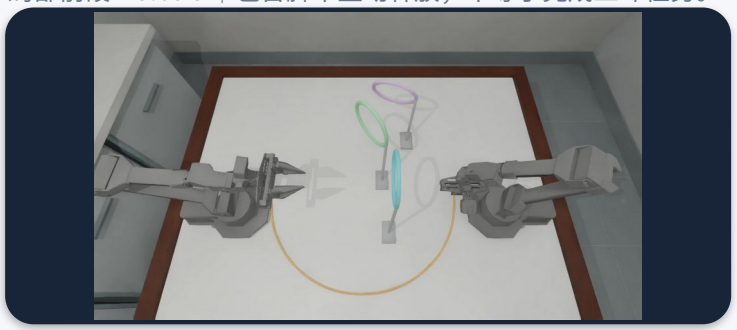
完成 F3 复验与归档，继续 F2 完整路线及机器人净空检查。

验证记录 ↗

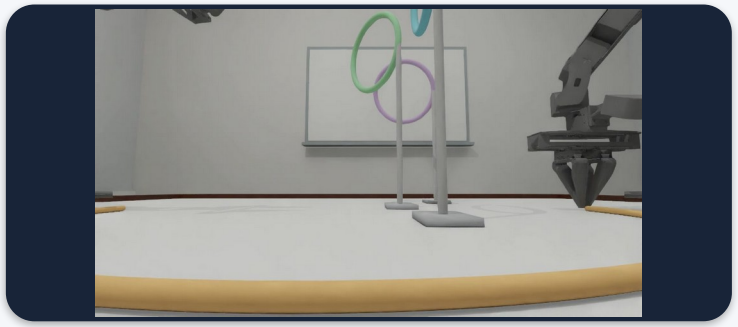
Rope Threading ｜绳穿三环

最新可播放录像是局部前段；三环完整参考执行仍在进行。

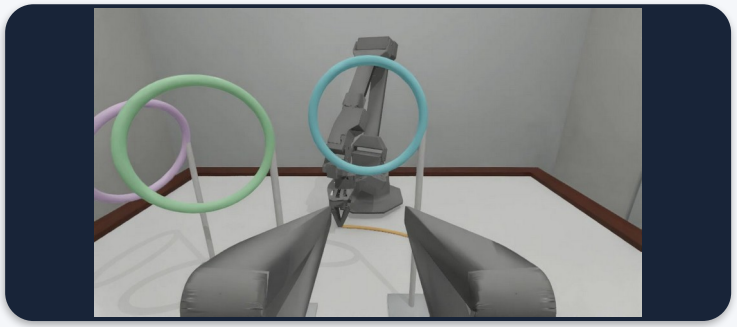
局部前段 29.05 s ｜包含脚本主动释放；不等于完成三环任务。



▶ 高位 · 点击播放 · 29.1 s



▶ 低位 · 点击播放 · 29.1 s



▶ 左腕 · 点击播放 · 29.1 s



▶ 右腕 · 点击播放 · 29.1 s

前段验证 · 五路 高位 低位 左腕 右腕 近景

本周已完成

抓取、抬升、释放与静置前段通过；五路同步录像共 29.05 s 。

当前边界

全流程快照 19.005 s ，双手抓持有效；尚未获得三环完整成功。

下一步

继续长程执行；解决加载半步长迟发运动与静置验收。

验证记录 ↗

Blanket Flatten ｜被子展平

当前选定麻花初态稳定；尚未获得复杂初态的成功展平 demo 。

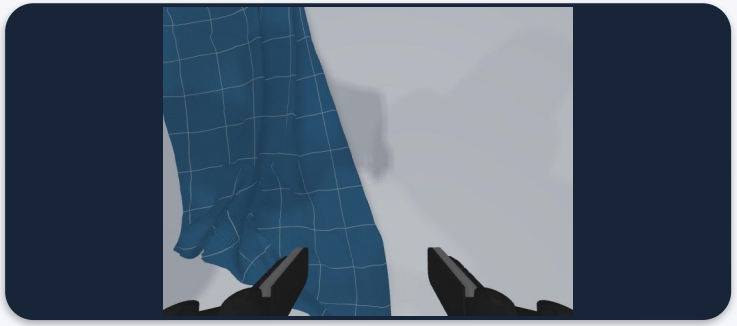
最新 v10 · 179.5 s / 2 fps ｜未完成诊断；局部粒子附着辅助，实测状态重渲染。



▶ 全景 · 点击播放 · 179.5 s



▶ 斜前 · 点击播放 · 179.5 s



▶ 腕部 · 点击播放 · 179.5 s

45.4%

v10 最新末态覆盖

75.7%

v8 较好试验末态

v10 最新未完成 · 三路	全景	斜前	腕部
v8 补充进展 · 三路	全景	斜前	腕部
旧简单初态成功 · 三路	全景	斜前	腕部

本周已完成

独立静置 10 s 通过，最大漂移 0.143 mm； v10 三路已完整录制。

当前边界

v10 八次保护释放，末态覆盖 45.4%；v8 为 75.7%，仍未达标。

下一步

解决解扭、被覆盖布角与拉伸控制；旧简单初态成功单独保留。

验证记录 ↗

6 个任务、 7 次运行：尚无成功求解

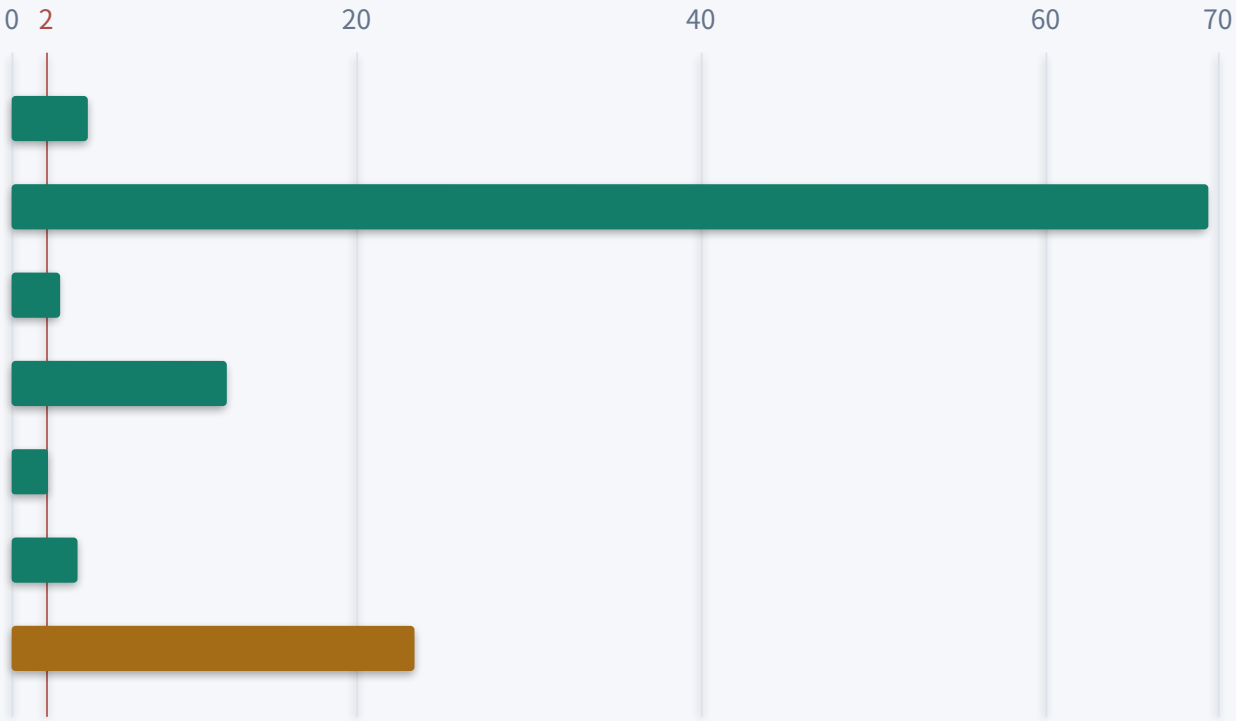
6 次已结束为 failed； Claws 在快照时仍为 ready。工程 demo 与自主求解分开统计。

任务 / run	段数 / 控制时间	终止类型	主要结果
Coil 001	11 / 8.30 s	主动停止	能抓放银件，未建立装配办法
Coil 002	64 / 74.34 s	主动停止	右夹爪持续不响应张开，根因未确认
Horseshoe	2 / 1.64 s	预算终止	抬转左马蹄，尚未取下圆环
Keyhole	19 / 9.01 s	主动停止	内部槽齿附近受阻，未找到完整分离路径
Hedgehog	7 / 10.05 s	主动停止	部分移出，仍受笼柱阻挡，未取出 / 释放
Lock Picking	10 / 16.29 s	自动 failed	推进第一锁片时，机构接触力 >10 N
Claws	14 / 9.86 s	进行中 / ready	仍然互锁；不预判最终成败

这些是探索性结果：全部已记录超 2M，且受测 adapter 均为 physics_qualified=false。

2M 是目标预算，本批没有实时硬限制

原生用量： input + output ； 缓存输入与推理输出已包含，均不重复相加。



Coil 001	4,420,724	2.21×
Coil 002	69,452,496	34.73×
Horseshoe	2,819,223	1.41×
Keyhole	12,487,795	6.24×
Hedgehog	2,109,472	1.05×
Lock Picking	3,821,375	1.91×
Claws （进行中）	⩾23,376,797	⩾11.69×

横轴单位：百万 tokens （ M ）； 红线 = 2M

7/7 已启动运行均有超预算记录 → 不报告为“严格 2M 下的成功率 / 失败率”。

其余 5 项：自主求解未开始

已有环境、工程控制器或 adapter 短测，不等于已完成 GPT-6 求解试验。

Fiber Bundling	未开始	已有工程穿环 demo；没有独立 solver 运行记录。
Knot Untying	未开始	adapter 已接入； CUDA / IPC 等启动问题仍待解决。
Buzz Wire 3D	未开始	adapter 有 101 步短测，尚无自主求解 episode 。
Rope Threading	未开始	长运行属于工程参考执行，尚未测试 solver 。
Blanket Flatten	未开始	v1–v10 属于工程控制器试验，尚未测试 solver 。

正式实验前：同协议参考解通过 → 干净会话 → 外部硬计量 → 冻结条件与重复试验。

问题一：每个收录变体需要怎样的可解性证据?

待判断：可复现的成功执行见证是否足够？是否需要更强证明或稳定性重复实验?

几何层

存在满足几何约束的路径

不自动保证机器人能跟随。

运动学层

机器人可达、限位与碰撞满足

不自动保证真实动力学执行。

执行层

相同评测协议下完整执行通过

支持指定配置下的可解见证。

建议声明范围：最终收录的实例集合

每个实例绑定私有参考动作与验收记录；不必让 GPT-6 重新盲解每个候选，也不必证明整个连续参数域。

一次成功证明指定条件下“存在一条解”；“稳定可解”需要额外的数值或扰动验证。

当前阶段：先建立验收闭环，再 sweep 收录集合

目标是只收录经过验证的实例，同时保留失败候选、拒绝原因与家族分布。

1 已知解与场景联合构造 → 2 几何与 IK 逐例检查 → 3 同一协议完整物理执行 → 4 验收通过才收录

先做首批有限 seed

冻结各族成功基准；实现生成、验证、拒绝与有限重采，再扩大规模。

声明要与覆盖范围一致

全体可解声明需要逐例证据。只做抽查，就只报告抽查结论。

保留评测的独立性

生成端私有参考解； solver 仅使用允许观测。按家族 / 父模板划分数据。

请 reviewer 确认：逐实例成功见证 + 明示稳定性验证，是否足以支持 paper 的可解性声明?

问题二：直接 GPT-6 session 的测试方法合理吗?

当前方法评估使用图像、代码与数值工具的长程机器人交互求解。

公开输入

任务目标与规则
多视角 RGB
机器人本体状态
动作接口与相机标定

自动执行闭环

Observe / 看图
↓
规划 / 写动作脚本
↓
Submit / 物理执行 / 再观察

规则与结果

单一连续 episode
不重置、不回滚、不改环境
不读已有解法 / 私有状态
Evaluator 判定成功

本地文件队列或 HTTP bridge； manual 仅指计量模式，动作不需要人逐段批准。

当前 2M 没有外部实时硬限制；工具与资料边界主要依赖提示词约定。

正式 benchmark 前，需要 reviewer 评估的四项条件

现有这批适合作为探索性 pilot；更强的论文结论需要补齐以下条件。

01 信息与会话独立

新会话 + 干净任务包 / 容器；固定允许的机器人信息、标定和工具。

现状：部分任务沿用有旧上下文的同一聊天。

02 真实 2M 硬预算

外部采集原生 usage，调用前预留额度，动作前核验；明确报告计量范围。

现状： 7 次运行均已记录超预算，只有事后或临时核对。

03 同协议可解见证

参考控制器通过同一初态、辅助抓持、动作接口、终态与失败规则。

现状：工程 demo 与 solver 初态及抓持条件存在差异。

04 冻结条件与重复试验

固定模型、工具、观测、网络、实例和 evaluator；分层报告失败类型。

现状：少量试验，版本、抓持条件和物理后端不完全一致。

完整周报与 73 个多视角 MP4 ↗